

STL 기말시험

컴파일러의 설정은 강의할 때와 같다.

class Test와 class STRING의 멤버함수를 추가하여 문제를 해결할 수 있다.

다운받은 “시험.exe” 파일을 실행하라.

생성된 “시험.txt” 파일에는 몇 개인지 모르는 다음과 같은 Test 객체가 기록되어 있다.

```
class Test {  
private:  
    size_t id;  
    STRING name;           // 공백없는 영문자로만 구성  
};
```

파일은 text mode 이고, 전역함수

```
friend std::ostream& operator<<( std::ostream& os, const Test& test ) {  
    os << test.id << " " << test.name << " ";  
    return os;  
}
```

를 사용하여 기록하였다.

[문제 1] Test 객체들을 항상 id 값 기준으로 오름차순으로 정렬된 상태로 관리하려고 한다.
파일에 기록된 Test 객체를 적당한 컨테이너에 저장한 후 모두 몇 개의 객체를 저장하였는지
화면에 출력하라. (20)

(주의) 관련 코드를 답지에 적을 필요는 없다.

(주의) 파일에 저장된 모든 객체를 저장하여야 한다.

답지에 적을 내용. (코드를 적지 말 것)

- 어떤 컨테이너를 어떻게 사용하였는가 간단하게 설명.
- Test 객체를 저장하는 데 필요한 핵심 코드는 무엇인가 간단하게 설명.
- 화면에 출력된 Test 객체의 개수.

[문제 2] [문제 1]에서 사용한 컨테이너에 저장한 첫 객체가 메모리에 어떻게 존재하는지를 강의에서 설명한 것과 같은 방식의 그림으로 표현하라. (30)

답지에 적을 내용. (코드를 적지 말 것)

- 컨테이너의 이름이 x라고 할 때 첫 객체는 *x.begin() 이다. 이 객체를 그림으로 정확하게 표현한다.
- 여기에서 정확하다는 의미는 객체의 메모리 영역, 객체 각 field의 크기와 함께 관찰 시 출력되는 값을 그대로 그림으로 표현하라는 것이다.
- STRING의 id, 자원수, 메모리, 자원의 메모리가 정확하게 표현되어야 한다.

[문제 3] [문제 2]에 이어서 다음과 같이 코딩하였을 때 화면에 출력된 결과를 적어라.

```
관찰 = true;
Test t = *x.rbegin();
관찰 = false;
```

출력된 STRING 객체의 id를 살펴보고 Test 객체를 컨테이너로 읽어오는 동작이 효율적이라고 주장할 수 있는지 설명하라. (20)

답지에 적을 내용.(코드를 적지 말 것)

- STRING 객체(Test::name)의 출력 내용
- 컨테이너에 저장한 방식이 효율적이라고 주장하는 근거

[문제 4] “비교.txt”에는 몇 개인지 모르는 STRING 객체가 저장되어 있다.
text 모드 파일이며 강의에서 작성한 전역함수

```
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const STRING& str);
```

를 사용하여 저장하였다.

“비교.txt”를 vector<STRING> 컨테이너에 저장한 후 다음 내용을 답하라. (20)

답지에 적을 내용.(코드를 적지 말 것)

- vector<STRING>에 저장한 STRING의 개수.
- vector<STRING>에 저장한 마지막 객체의 “관찰 = true”시 출력 화면 내용

[문제 5] [문제 1]의 컨테이너에는 Test 객체가 저장되어있다. [문제 4]의 컨테이너에는 STRING 객체가 저장되어 있다.

[문제 1]의 컨테이너에 저장된 모든 Test 객체의 name과 [문제 4]의 모든 STRING 객체를 비교하여 동일한 STRING을 찾아 화면에 출력하라. (30)

여기에서 동일하다는 것은

```
// 2025. 4. 22에 작성
bool STRING::operator==(const STRING& rhs) const;
```

위 코드의 연산자를 사용함을 의미한다.

답지에 적을 내용. (코드를 적지 말 것)

- 동일한 STRING을 찾기 위해 컨테이너를 어떻게 사용하였는가 설명.
- 동일한 STRING을 찾기 위해 어떤 알고리즘을 사용하였는가 설명.
- 화면에 출력된 동일한 STRING 객체의 내용(cout << STRING; 으로 출력한 값)